Сымсыз желілер. Практикум

6-сынып | Информатика

Оқу мақсаты:

6.1.3.1-Сымсыз байланыстың артықшылықтарын түсіндіру, Wi-Fi желісінің қауіпсіздік ережелерін үйрену, практикалық дағдыларды қалыптастыру. Бүгін біз сымсыз желілер дүниесіне саяхат жасаймыз!

Сымсыз желі деген не?

АНЫҚТАМА

Сымсыз желі (Wireless Network) — құрылғылардың арасындағы байланыс кабельсіз, яғни радиотолқындар немесе инфрақызыл сигналдар арқылы жүзеге асырылатын желілік технология.

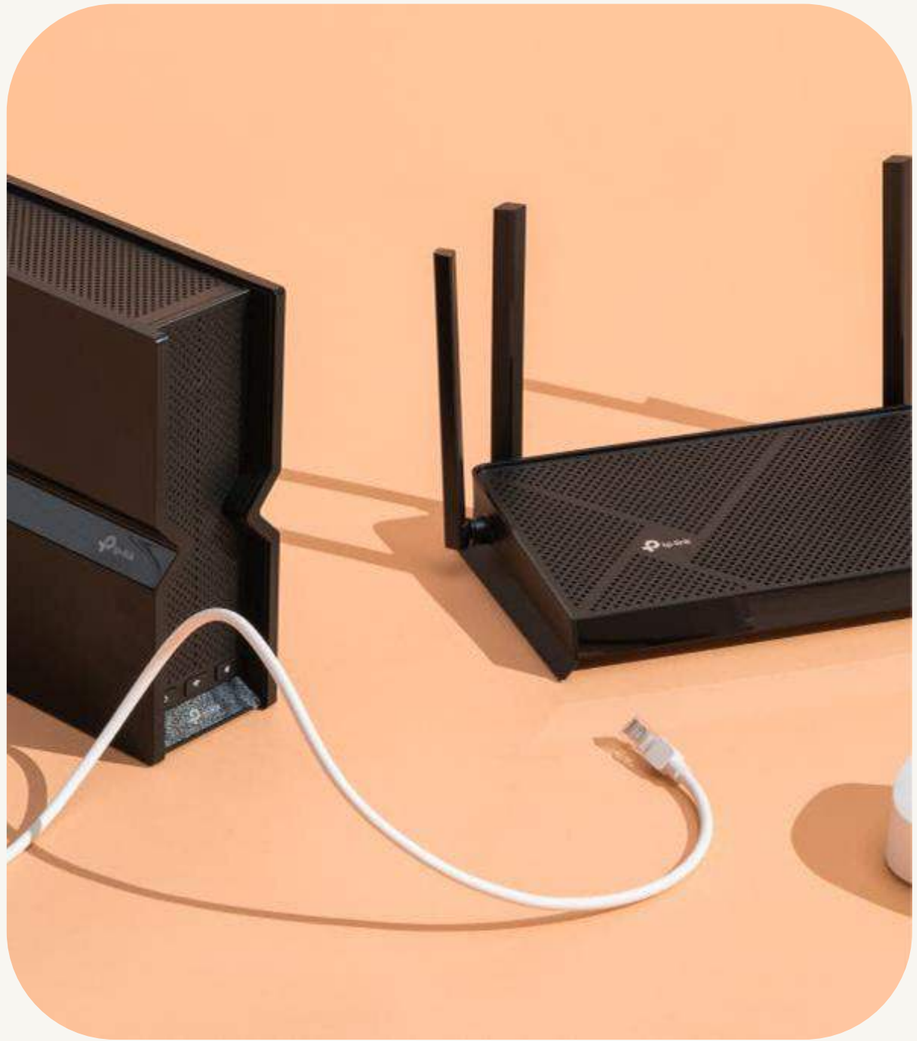
ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Роутер радиосигнал жібереді → құрылғылар (телефон, ноутбук, планшет) бұл сигналды қабылдайды → Интернетке қосылады.

МЫСАЛ

Үйдегі Wi-Fi — роутер үйдің бір бұрышында тұрады, ал барлық отбасы мүшелері телефондарымен, планшеттерімен осы желіге қосылады.

Кабельсіз байланыс = еркіндік! Сен диванда отырып, қонақ бөлмеде немесе балконда жатып да Интернетке қосыла аласың.



Роутер — сымсыз желі орталығы

Сымсыз желінің артықшылықтары

1. Мобильділік

Құрылғыңды алып үйдің кез келген бұрышына баруға болады. Мысал: телефонмен диванда отырып видео қарау.

2. Ыңғайлылық

Бірнеше құрылғы бір уақытта қосылады: ноутбук, планшет, телефон, теледидар. Мысал: отбасында 5 адам барлығы әртүрлі құрылғымен Интернетте.

3. Жеңіл орнату

Роутерді қосып, қалаған жерге қою жеткілікті, қабель тартпайсың. Мысал: жаңа пәтерге көшкенде роутерді 5 минутта іске қосу.

4. Кең аумақ қамту

Wi-Fi сигналы бірнеше бөлмеге дейін таралады. Мысал: мектептегі Wi-Fi барлық сыныптарды қамтиды.

5. Көп құрылғыны қолдау

Смартфон, ноутбук, смарт-сағат, ойын консолі — барлығы қосылады.



Қорытынды: Сымсыз желі — заманауи өмірдің маңызды бөлігі, ол бізге **еркіндік** пен **ыңғайлылық** береді!

Сымсыз желінің кемшіліктері

1. Сигнал әлсіреуі

Роутерден алыстасаң, Интернет баяулайды. **Неге:** радиотолқындар қабырға, есік сияқты кедергілерден өтіп әлсірейді. **Мысал:** роутер бірінші қабатта, сен екінші қабаттасың — сигнал нашар.

2. Қауіпсіздік қаупі

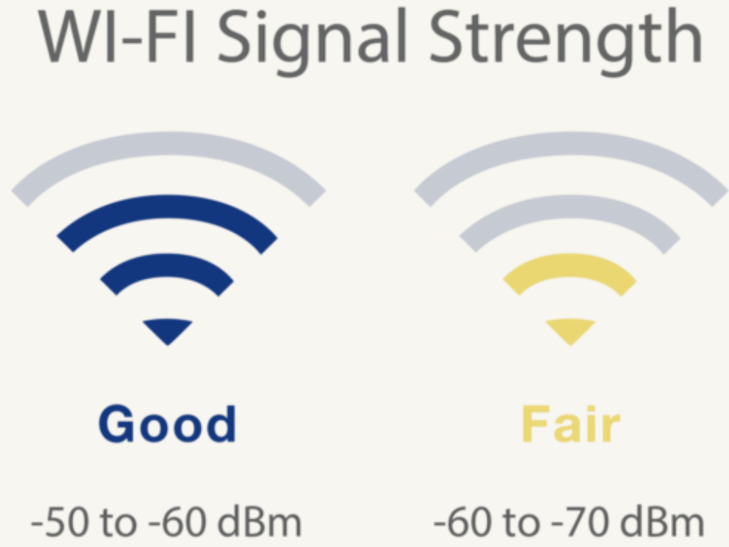
Сигналды кез келген адам қабылдауы мүмкін, егер желі қорғалмаса. **Неге:** радиотолқындар ауада таралады. **Мысал:** кафедегі ашық Wi-Fi-ға қосылу — деректеріңді ұрлау қаупі бар.

3. Кедергілер (интерференция)

Көршілеріңнің Wi-Fi-ы сенің сигналыңа кедергі келтіруі мүмкін. **Неге:** бір каналды бірнеше роутер пайдаланса, сигнал нашарлайды. **Мысал:** пәтерде 5 көрші роутері бірдей каналда.

4. Жиілік шектеулері

Қосылған құрылғылар көп болса, жылдамдық бөлініп, баяулайды. **Мысал:** 10 құрылғы бір уақытта видео қараса, Интернет баяулайды.



Назар аударыңыз!

Кемшіліктерді білу — оларды жоюдың алғашқы қадамы. Қауіпсіздік баптауларын дұрыс орнатып, күшті пароль қолдану арқылы көптеген проблемаларды шешуге болады.

Wi-Fi қалай жұмыс істейді?

СХЕМА: Деректер ағыны

Интернет
провайдер
→
Модем
сигналды өңдейді
→
Роутер
сигналды таратады
→
Құрылғылар
телефон, ноутбук

Роутердің рөлі

Роутер — бұл желінің **«жүрегі»**. Ол Интернет сигналын қабылдап, оны радиотолқындарға айналдырады. Барлық құрылғылар осы роутер арқылы Интернетке қосылады.

ҚАДАМДЫҚ ТҮСІНДІРУ

1. Провайдер Интернетті үйге кабель арқылы әкеледі
2. Модем сигналды өңдейді
3. Роутер сигналды сымсыз толқындарға айналдырады
4. Құрылғың роутердің сигналын табады
5. Құпиясөз енгізіп, желіге қосыласың!



Мысал: Үйдегі Wi-Fi — роутер қабырғаға қойылған, сен телефоныңда Wi-Fi тізімінен «Home_WiFi» таңдап, пароль енгізесің → Интернетке қосылдың!

Қауіпсіздік деген не? (Wi-Fi)



Wi-Fi қауіпсіздігі — сенің қорғаның

АНЫҚТАМА

Wi-Fi қауіпсіздігі — бұл сымсыз желіңді рұқсатсыз пайдаланудан және деректеріңді ұрлаудан қорғау шаралары.

НЕГЕ МАҢЫЗДЫ?

Егер желің қорғалмаса, көршілерің немесе бөгде адамдар сенің Интернетіңді тегін пайдаланып, жеке ақпаратыңды (фото, парольдер) ұрлай алады.

МЫСАЛ

Ашық желі қаупі: Кафеде «Free_WiFi» деген ашық желі бар. Сен қосылдың, бірақ бұл желіні хакер құрған болуы мүмкін — ол сенің барлық деректеріңді көріп, парольдеріңді ұрлай алады!

Қорытынды: Қауіпсіз Wi-Fi — бұл сенің жеке өміріңнің қорғанысы! Күшті пароль және заманауи қорғаныс протоколы — міндетті шарт.

Қауіпсіздік түрлері

WPA2 Wi-Fi Protected Access 2

- Қазіргі уақытта кең таралған қауіпсіздік протоколы
- Деректерді криптографиялық кілтпен қорғайды
- Ескі құрылғыларда бұл түрді ғана қолдануға болады
- Барлық құрылғы **бір кілтті** пайдаланады

WPA3 Wi-Fi Protected Access 3

- Жаңа, ең қауіпсіз протокол
- Әр құрылғыға **жеке кілт** беріледі
- Хакерлік шабуылдарға төзімді
- Әлсіз парольді де қорғайды

НЕГІЗГІ АЙЫРМАШЫЛЫҚ

Параметр	WPA2	WPA3
Кілт тарату	Барлық құрылғы бір кілтті пайдаланады	Әр құрылғы жеке кілт алады
Хакерлік шабуыл	Әлсіз парольді бұзу мүмкін	Тіпті әлсіз парольді қорғайды

Қайсысы жақсы?

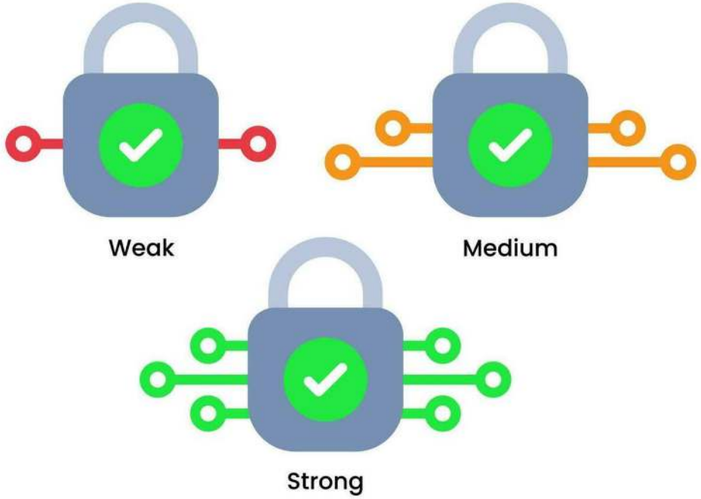
WPA3 — ең қауіпсізі. Егер құрылғың қолдаса, міндетті түрде WPA3 таңда! Бұл сенің деректеріңді ең жоғары деңгейде қорғайды.

Құпиясөз (пароль)

Неге керек? Пароль — бұл сенің Wi-Fi желіңе кіру есігінің кілті. Күшті пароль тек рұқсатты адамдардың ғана желіge кіруіне кепілдік береді.

Құпиясөз ережелері:

1. Кемінде **8 таңба**
2. Үлкен және кіші **әріптер**
3. **Сандық мәндер** қосу (0-9)
4. Арнаулы таңбалар (!@#...)



КҮШТІ ПАРОЛЬ

My$ch00l_WiFi! — 14 таңба, әртүрлі символдар

ӘЛСІЗ ПАРОЛЬ

12345678 — тек сандар, оңай бұзылады!

Қорытынды: Пароль неғұрлым күрделі болса, соғұрлым қауіпсіз!

ТАПСЫРМА 1

3 балл

Терминдерді ретке келтір

ШАРТ:

Сымсыз желі терминдерін мағынасына қарай дұрыс ретпен орналастыр (1-ден 5-ке дейін нөмірле):

□ Роутер

□ Құпиясөз

□ Wi-Fi сигналы

□ Қауіпсіздік (WPA)

□ Құрылғы

БАҒЫТ:

Сөздерді дұрыс ретпен орналастыру. Логиканы түсіну — алдымен не болады, кейін не?

HINT:

Сымсыз желі терминдерін есіңе түсір. Мағынасына қарай орналастыр — құрылғы қалай Интернетке қосылады?

ДҰРЫС ЖАУАП:

1. Роутер → 2. Wi-Fi сигналы → 3. Құрылғы → 4. Құпиясөз → 5. Қауіпсіздік (WPA)

ТАПСЫРМА 2

3 балл

«Желіні баптау»

ШАРТ:

Мәтінді толықтыр:

1. Wi-Fi желісіне қосылу үшін алдымен _____ таңдаймыз.

2. Қауіпсіз қосылу үшін _____ орнату қажет.

3. Құпиясөз кемінде _____ таңбадан тұруы керек.

БАҒЫТ:

Wi-Fi қосылу процесін еске түсіру, қауіпсіздік ұғымын қолдану

HINT:

Алдымен желіні таңдайсың, сосын пароль енгізіледі

Дұрыс жауаптар: 1) желінің атауын (SSID) | 2) құпиясөз | 3) 8

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Өз құрылғыңда тексер

ШАРТ:

Өз құрылғыңда орында:

Тапсырма 1

Қосылған Wi-Fi атауын табу (SSID)

Тапсырма 2

Қауіпсіздік түрін анықтау (WPA2/WPA3)

Тапсырма 3

Сигнал деңгейін тексеру (белгішелер)

БАҒЫТ:

Телефон/компьютер баптауларына кіру → Wi-Fi бөлімі

HINT:

Settings → Wi-Fi → желінің қасында ақпарат белгісі (ⓘ) болады

ҚАДАМДАР:

ҚАДАМ 1 — «Баптаулар» қосымшасын аш → **ҚАДАМ 2** — «Wi-Fi» бөлімін тап → **ҚАДАМ 3** — Желінің атауын көшір → **ҚАДАМ 4** — ⓘ белгісіне басып, WPA2/WPA3 қара → **ҚАДАМ 5** — Сигнал деңгейін тексер

Нәтиже: Қауіпсіздік түрі WPA3 болса — тамаша! WPA2 болса — қалыпты. WEP немесе ешқандай қорғаныс болса — дереу парольді өзгерт!

ТАПСЫРМА 3

4 балл

«Қауіпсіз желі құрастыр»

ШАРТ:

Әрекеттерді дұрыс ретке қой (1-ден 5-ке дейін нөмірле):

- ☐ Құпиясөз орнату
- ☐ Желінің атауын өзгерту
- ☐ WPA3 таңдау
- ☐ Роутерді қосу
- ☐ Әдепкі парольді өзгерту

БАҒЫТ:

Логикалық реттілік — қауіпсіздік бірінші ме, әлде қосу ма?

HINT:

Алдымен құрылғы қосылады, сосын баптау жүргізіледі

ДҰРЫС РЕТТІЛІК:

1. Роутерді қосу → **2.** Желінің атауын өзгерту → **3.** WPA3 таңдау → **4.** Әдепкі парольді өзгерту → **5.** Құпиясөз орнату

Логика: Алдымен құрылғы жұмыс істеуі керек, сосын қауіпсіздік баптауларын орнатасың

ҚОСЫМША ТАПСЫРМА

Қауіпсіз Wi-Fi ережелері

Қауіпсіз Wi-Fi үшін **3 ереже** жаз, әр ережеге қысқа түсіндірме бер:

1

Күшті пароль қолдан

Кемінде 8 таңба, әріп + сан + арнаулы таңба араластыр. Хакерлер әлсіз парольді бірнеше секундта бұза алады, ал күрделісін бұзу үшін **жылдар кетеді**.

Мысал: My$ch00l_WiFi! — күшті | 12345678 — әлсіз

2

WPA3 қауіпсіздігін таңда

WPA3 — ең жаңа, ең қауіпсіз протокол. Әр құрылғыға **жеке кілт** беріледі, тіпті бір құрылғы бұзылса, басқалары қауіпсіз қалады.

Егер құрылғы WPA3 қолдамаса, WPA2 қолдан — бұл да қауіпсіз.

3

Әдепкі баптауларды өзгерту

Роутердің зауыттық паролі барлық құрылғыда **бірдей**, оны өзгерту міндетті! Сонымен қатар, роутер ПО-ын үздіксіз жаңартып отыр.

Ескі бағдарламалық қамтамасыздандыруда қауіпсіздік саңылаулары болады.

Жиі кездесетін қателер

1. Әлсіз пароль қою

Мысал: «12345678», «password», «qwerty» — бұл парольдерді хакерлер бірнеше секундта бұзады.

Дұрысы: Күрделі, әртүрлі символдардан тұратын пароль: My$ch00l_WiFi!

2. Ашық желі қолдану

Мысал: Кафе, әуежайда құпиясөзсіз Wi-Fi — бұл желілерде сенің барлық деректерің (парольдер, фото) ұрлануы мүмкін.

Дұрысы: Тек сенімді, құпиясөзді қорғалған желілерге қосыл.

3. Қауіпсіздік түрін таңдамау

Мысал: Роутерде ескі WEP протоколы немесе ешқандай қорғаныс болмауы — WEP 5 минутта бұзылады.

Дұрысы: WPA2 немесе WPA3 таңда — бұл заманауи, қауіпсіз протоколдар.

4. Роутер ПО-ын жаңартпау

Мысал: Ескі бағдарламалық қамтамасыздандыруда қауіпсіздік саңылаулары болады. **Дұрысы:** Роутерді үздіксіз жаңартып отыр.

Қорытынды

Бүгін біз не үйрендік:

Сымсыз желі деген не — кабельсіз, радиосигнал арқылы құрылғыларды байланыстыру технологиясы

Қауіпсіздік не үшін керек — жеке деректерді, Интернетті бұзақылардан қорғау

Практикада не үйрендік — Wi-Fi баптау, құпиясөз орнату, қауіпсіздік түрін тану

Негізгі қағидалар:

✓ Күшті пароль қолдан

✓ WPA3 қауіпсіздігін таңда

✓ Ашық желілерден сақ бол

«Қауіпсіз Wi-Fi — бұл сенің жеке өміріңнің қорғанысы!»